

Auteur: Mark Gijsbrechts
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6A nr. 6.4

Zoek de eerste drie termen van een rekenkundige rij met

$$x_3 \cdot x_4 = 45$$

$$x_5 + 3x_3 = -2$$

$$\begin{cases} x_3 \cdot x_4 = 45 \\ (x_3 + 2v) - 3x_3 = -2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_3 \cdot x_4 = 45 \\ -2x_3 = -2v - 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_3 \cdot x_4 = 45 \\ x_3 = v + 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (v + 1) \cdot ((v + 1) + v) = 45 \\ x_3 = v + 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2v^2 + 3v - 44 = 0 \\ x_3 = v + 1 \end{cases}$$

$$D = 9 + 352 = 361$$

$$v_{1,2} = \frac{-3 \pm 19}{4}$$

$$\Rightarrow v_1 = 4 \text{ en } v_2 = -\frac{11}{2}$$

Voor $v_1 = 4$:

$$x_3 = v_1 + 1 = 5$$

$$x_2 = x_3 - v_1 = 1$$

$$x_1 = x_2 - v_1 = -3$$

$$\text{Voor } v_2 = -\frac{11}{2} :$$

$$x_3 = v_2 + 1 = -\frac{9}{2}$$

$$x_2 = x_3 - v_2 = 1$$

$$x_1 = x_2 - v_2 = \frac{13}{2}$$

References